

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 절삭공구가 가공물을 절삭하는 칩의 두께(mm)로 이것의 증가는 온도 상승과 절삭저항의 증가, 공구수명의 감소를 가져오는 것은?

- ① 절삭동력 ② 절삭속도
③ 이송속도 ④ 절삭깊이

2. 밀링 커터의 날수가 10, 지름이 100mm, 절삭속도 100m/min, 1날 당 이송을 0.1mm로 하면 테이블 1분간 이송량은 약 얼마인가?

- ① 420 mm/min ② 318 mm/min
③ 218 mm/min ④ 120 mm/min

3. 선반가공에서 다듬질 표면 거칠기에 직접 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 릴리빙 ② 절삭 속도
③ 경사각 ④ 노즈 반지름

4. 선반에서 각도가 크고 길이가 짧은 테이퍼를 가공하기에 가장 적합한 방법은?

- ① 심압대의 편위 방법 ② 백기어 사용 방법
③ 모방 절삭 방법 ④ 복식 공구대 사용 방법

5. 선반에서 가로 이송대에 나사피치가 8mm이고 100등분 된 눈금이 달렸을 때 30mm를 26mm로 가공하려면 핸들을 몇 눈금 돌리면 되는가?

- ① 20 ② 25
③ 32 ④ 50

6. 선반의 새들 위에 고정시켜 일감의 처짐이나 휨을 방지하는 부속장치는?

- ① 곡형 돌리개 ② 마그네틱 척
③ 이동 방진구 ④ 센터 드릴

7. 삼침법은 나사의 무엇을 측정하는가?

- ① 골지름 ② 유효지름
③ 바깥지름 ④ 나사의 길이

8. 센터리스 연삭기에서 조정 스톨의 지름을 d(mm), 조정 스톨의 경사각을 α(도), 조정 스톨의 회전수를 n(rpm) 일 때 일감의 이송속도 f(mm)min는 ?

- ① $f = \frac{\pi dn}{\sin \alpha}$ ② $f = \pi dn \cos \alpha$
③ $f = \frac{\pi dn}{\cos \alpha}$ ④ $f = \pi dn \sin \alpha$

9. 선반 가공면의 표면 거칠기 이론값 최대 높이 공식은? (단, r : 바이트 끝의 반지름, s : 이송이다.)

- ① $H_{\max} = \frac{s^2}{8r} \text{ mm}$

② $H_{\max} = \frac{2\gamma}{8s} \text{ mm}$

③ $H_{\max} = \frac{s^2}{\gamma} \text{ mm}$

④ $H_{\max} = \frac{\gamma^2}{s} \text{ mm}$

10. 드릴링 머신으로 구멍 가공작업을 할 때 주의해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 드릴은 흔들리지 않게 정확하게 고정해야 한다.
② 드릴을 고정하거나 풀 때는 주축이 완전히 정지된 후 작업한다.
③ 구멍 가공작업이 끝날 무렵은 이송을 천천히 한다.
④ 크기가 작은 공작물은 손으로 잡고 드릴링 한다.

11. 정밀입자가공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 래핑은 매끈한 면을 얻는 가공법의 하나이며, 습식법과 건식법이 있다.
② 호닝은 몇 개의 혼(hone)이라는 스톨을 일감의 축 방향으로 작은 진동을 주어 가공하는 방법이다.
③ 슈퍼 피니싱은 축의 베어링 접촉부를 고정밀도 표면으로 다듬는 가공에 활용한다.
④ 호닝의 혼(hone) 결합제는 일반적으로 비트리 파이트를 사용한다.

12. 연삭 작업시 주의할 점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 스톨 커버를 반드시 설치하여 사용한다.
② 스톨을 나무해머로 가볍게 두드려 음향검사를 한다.
③ 연삭 작업시에는 보안경을 꼭 착용하여야 한다.
④ 양 스톨 차의 입도는 항상 같게 하여야 한다.

13. 연삭 작업에서 연삭스톨의 입자가 무디어 지거나 눈매움이 생기면 연삭 능력이 저하되므로 스톨의 예리한 날이 나타나도록 가공하는 작업은?

- ① 버니싱 ② 드레싱
③ 글레이징 ④ 로딩

14. 드릴의 각부 명칭 중에서 드릴의 흠을 따라서 만들어진 좁은 날로, 드릴을 안내하는 역할을 하는 것은?

- ① 마진 ② 랜드
③ 시닝 ④ 탭

15. 편심량이 2.2mm로 가공된 선반 가공물을 다이얼 게이지로 측정할 때 다이얼 게이지 눈금의 변위량은 몇 mm인가?

- ① 1.1 ② 2.2
③ 4.4 ④ 22

16. 기계부품의 가공 시 최소의 경비로 가장 단순하게 사용할 수 있는 지그는?

- ① 박스 지그 ② 분할 지그
③ 샌드위치 지그 ④ 템플릿 지그

17. 밀링 머신의 주요 구조 중 상면에 T홀이 파져 있는 것은?

- ① 새들(saddle) ② 오버암(over arm)
③ 테이블(table) ④ 컬럼(column)

18. 기어, 회전축, 코일 스프링, 판 스프링 등의 가공에 적합한 샷피닝 (shot peening)은 무슨 하중에 가장 효과적인가?

- ① 압축 하중 ② 인장 하중
③ 반복 하중 ④ 굽힘 하중

19. 밀링 머신에서 가공이 어려운 것은?

- ① 더블테일 홈 가공 ② T홀 가공
③ 널링 가공 ④ 나선 홈 가공

20. 절삭공구를 보관 및 사용시 적합한 관리방법이 아닌것은?

- ① 절삭공구의 날 마 모 상태를 자주 점검한다.
② 중절삭시 가능한 절삭공구의 날끝을 최대한 예리하고 뾰족하게 세워서 사용한다.
③ 작업 후 절삭공구는 보관용 공구함에 보관한다.
④ 절삭 공구의 보관함은 청결을 유지하고, 종류별로 구분하여 항상 사용에 편리하게 분류된다.

2과목 : 기계제도

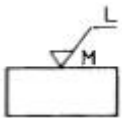
21. 관용 테이퍼 암나사를 나타내는 나사기호는?

- ① R ② Rc
③ Rs ④ Rf

22. 빗줄 널링(knurling)의 표시 방법으로 가장 올바른 것은?

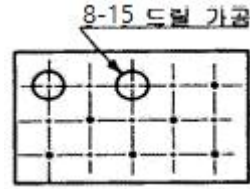
- ① 축선에 대하여 일정한 간격으로 평행하게 도식한다.
② 축선에 대하여 일정한 간격으로 수직으로 도식한다.
③ 축선에 대하여 30° 로 엇갈리게 일정한 간격으로 도식한다.
④ 축선에 대하여 80° 로 일정한 간격으로 평행하게 도식한다.

23. 도면에서 표면의 줄무늬 방향 지시 그림 기호 M은 무엇을 뜻하는가?



- ① 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 그림의 투영면에 비스듬하게 두 방향으로 교차.
② 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 거의 동심원 모양.
③ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 거의 방사 모양.
④ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무방향.

24. 보기 도면과 같이 강판에 구멍을 가공할 경우 가공할 구멍의 크기와 개수는?



- ① 지름 8mm, 구멍 2개 ② 지름 8mm, 구멍 15개
③ 지름 15mm, 구멍 8개 ④ 지름 15mm, 구멍 2개

25. 그림과 같은 원뿔을 전개하였을 때 전개도의 중심각이 120°가 되려면 L의 치수는 얼마인가? (단, 원뿔 밑면의 지름은 100mm 이다.)



- ① 150mm ② 200mm
③ 120mm ④ 180mm

26. 구름 베어링의 안지름이 8mm인 베어링 호칭번호는?

- ① 608 ② 6008
③ 60/18 ④ 6080

27. 구멍과 축의 끼워 맞춤에서 G7/h6 은 무엇을 뜻하는가?

- ① 축 기준식 억지 끼워맞춤
② 축 기준식 헐거운 끼워맞춤
③ 구멍 기준식 억지 끼워맞춤
④ 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤

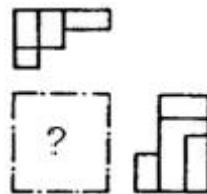
28. 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 곳에 겹치는 경우 다음 선 중에서 우선 순위가 가장 높은 선은?

- ① 중심선 ② 무게 중심선
③ 숨은선 ④ 치수 보조선

29. KS 재료 기호 중 기계 구조용 탄소 강재는?

- ① SM20C ② SC37
③ SHP1 ④ SF34

30. 제 3 각법으로 정 투상한 그림과 같은 투상도에서 누락된 정면도로 가장 적합한 것은?



- ①  ② 
③  ④ 

31. 기하공차 중 단독 형체에 관한 것들로만 짝지어진 것은?

- ① 진직도, 평면도, 경사도
- ② 진직도, 동축도, 대칭도
- ③ 평면도, 진원도, 원통도
- ④ 진직도, 동축도, 경사도

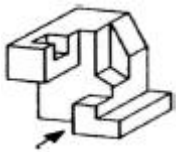
32. 도면에 표시된 재료기호가 “SF390”로 되었을 때 “390”이 뜻하는 것은?

- ① 재질 표시
- ② 탄소 함유량
- ③ 최저 인장 강도
- ④ 제품명 또는 규격명 표시

33. 크기(폭x높이x길이)가 20mm x 50mm x 100mm 인 육면체 제품의 질량을 계산하면 약 몇 kg인가? (단, 재질은 SM45C이고, 비중은 7.85 이다.)

- ① 0.0785 ② 0.785
- ③ 7.85 ④ 78.5

34. 그림과 같은 입체도의 화살표 방향 투상도로 가장 적합한 것은?



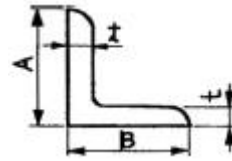
- ①
- ②
- ③
- ④

35. 입체도의 화살표 방향이 정면일 경우 평면도로 가장 적합한 투상은?



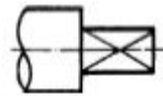
- ①
- ②
- ③
- ④

36. 그림과 같은 부등변 ㄱ 형강의 치수 표시방법은? (단, 형강의 길이는 L이고, 두께는 t로 동일하다.)



- ① $L \times A \times B \times t - L$
- ② $L \times t \times A \times B \times L$
- ③ $L \times B \times A + 2t - L$
- ④ $L \times A + B \times \frac{t}{2} - L$

37. 그림과 같은 도면에서 가는 실선이 교차하는 대각선 부분은 무엇을 의미하는가?

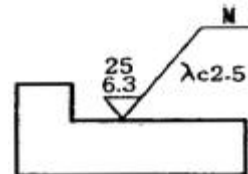


- ① 평면이라는 뜻
- ② 나사산 가공하라는 뜻
- ③ 가공에서 제외하라는 뜻
- ④ 대각선의 홈이 파여 있다는 뜻

38. 다음 용접의 기본 기호 중 플러그 용접 기호는?

- ①
- ②
- ③
- ④

39. 다음과 같은 표면거칠기 지시방법에서 $\lambda c 2.5$ 의 의미는?



- ① 평가 길이 2.5mm ② 컷오프값 2.5mm
- ③ 평가 길이 2.5 μ m ④ 컷오프값 2.5 μ m

40. 도면의 부품란에 기입할 수 있는 항목만으로 짝지어진 것은?

- ① 도면 명칭, 도면 번호, 척도 투상법
- ② 도면 명칭, 도면 번호, 부품 기호, 재료명
- ③ 부품 명칭, 부품 번호, 척도, 투상법
- ④ 부품 명칭, 부품 번호, 수량, 부품기호

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 주강과 주철의 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 주강의 종류에는 저탄소 주강, 중탄소 주강, 고탄소 주강이 있다.
- ② 주강은 주철에 비해 용융점이 높다.
- ③ 주철 중에 함유되는 탄소량은 보통 2.5~4.5% 정도이다.
- ④ 주철은 주강에 비하여 기계적 성질이 월등하게 좋고, 용접에 의한 보수가 용이하다.

42. 다음 중 황동 합금의 주성분은?

- ① Cu-Si ② Cu-Al
③ Cu-Zn ④ Cu-Sn

43. 양은 또는 양백으로 불리우는 합금은?

- ① Fe-Ni-Mn계 합금 ② Ni-Cu-Zn계 합금
③ Fe-Ni계 합금 ④ Ni-Cr계 합금

44. 6.67%의 탄소(C)를 함유한 백색 침상의 금속간 화합물로서 대단히 단단하고(HB 820정도) 취약하며, 상온에서는 강자성체이나 210°C가 넘으면 상자성체로 변하여 A₀변태를 하는 것은?

- ① 시멘타이트 ② 흑연
③ 오스테나이트 ④ 페라이트

45. 담금질 온도에서 냉각액 속에 재료를 담금하여 일정한 시간을 유지시킨 후 인상하여 서냉 시키는 담금질 조작이 아닌 것은?

- ① 시간 담금질 ② 인상 담금질
③ 분사 담금질 ④ 2단 담금질

46. 탄소강의 항온열처리 방법 중 최종조작이 베이나이트 조직으로 나타나는 열처리 방법은?

- ① 고주파열처리 ② 마퀀칭
③ 담금질 ④ 오스템퍼링

47. 합금효과가 없더라도 결정의 핵생성을 촉진시키는 레이들 첨가법이며, 주철에서는 칠드(chill)화 방지, 흑연형상의 개량, 기계적 성질 향상 등을 목적으로 하는 것은?

- ① 점종 ② 구상화
③ 상률 ④ 금속의 이온화

48. 다음 중 Ni, C, Mn 및 F의 합금으로 바이메탈시계진자, 줄자, 계측기의 부품 등에 사용되는 불변강의 종류는?

- ① 인바 ② 엘린바
③ 코엘린바 ④ 플라티나이트

49. 알루미늄 합금의 열처리 방법과 관계없는 것은?

- ① 용체화 처리 ② 인공시효 처리
③ 어닐링 ④ 세라다이징

50. 주조 조직을 미세화하고 냉간 가공, 단조 등에 의해 생긴 내부응력을 제거하며, 결정 조직, 기계적 성질, 물리적 성질 등을 표준화시키는데 목적이 있는 열처리 법은?

- ① 담금질 ② 침탄법
③ 뜨임 ④ 불림

51. 브레이크 드럼 축에 554 N·m의 토크가 작용하면 축을 정지하는데 필요한 제동력은 몇 N 인가? (단, 브레이크 드럼의 지름은 400mm 이다.)

- ① 1920 ② 2770
③ 3310 ④ 3660

52. 유체 클러치의 일종인 유체 커플링(fluid coupling)의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 원동기의 시동이 쉽다.

② 과부하에 대하여 원동기를 보호할 수 있다.

③ 자동변속을 하기 어렵다.

④ 다수의 원동기에서 1개의 부하, 또는 1개의 원동기에서 다수의 부하작용이 쉽다.

53. 코터의 두께를 b, 폭을 h라 하고, 축방향의 힘 F를 받을 때 코터 내에 생기는 전단응력에(τ) 대한 식으로 옳은 것은? (단, 축방향의 힘에 의해 2개의 전단면이 발생한다.)

- ① $\gamma = \frac{F}{bh}$ ② $\gamma = \frac{hb}{F}$
③ $\gamma = \frac{F}{2bh}$ ④ $\gamma = \frac{2bh}{F}$

54. 일반적으로 저널 베어링은 장착 형태와 하중의 방향에 따라 여러 가지 형태로 분류되는데 그림과 같은 저널은 어떤 저널에 속하는가? (단, 그림에서 P는 하중의 작용을 나타내고, d는 저널의 지름을 의미한다.)



- ① 칼라 저널 ② 피봇 저널
③ 중간 저널 ④ 엔드 저널

55. 한 쌍의 표준 스퍼 기어에서 지름피치가 5 이고, 잇수가 각각 20, 63일 때 기어 간 중심거리는 약 몇 mm 인가? (단, 1 inch 는 25.4mm 이다.)

- ① 210.82 ② 421.64
③ 16.3 ④ 163

56. 그림과 같은 형태의 볼트로서 전단력이 많이 작용하는 곳에 주로 사용하는 볼트는?



- ① 스터드 볼트(stud bolt) ② 탭 볼트(tap bolt)
③ 리머 볼트(reamer bolt) ④ 스테이 볼트(stay bolt)

57. 회전속도가 7m/s로 전동되는 평벨트 전동장치에서 가축 벨트의 폭(b)×두께(t)=116mm×8mm인 경우, 최대전달동력은 약 몇 KW 인가? (단, 벨트의 허용인장응력은 2.35MPa, 장력비(e^{μθ})는 2.5이며, 원심력은 무시하고 벨트의 이음효율은 100%이다.)

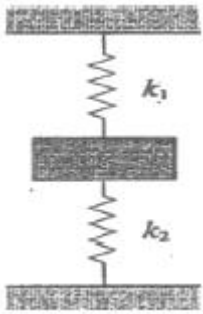
- ① 7.45 ② 9.16
③ 11.08 ④ 13.46

58. 재료의 파손이론(failure theory) 중 재료에 조합하중이 작용할 때 최대 주응력이 단순인장 또는 단순압축 하중에 대한

항복강도, 또는 인장강도나 압축강도에 도달하였을 때 재료의 파손이 일어난다는 이론을 말하는 것으로 주철과 같은 취성재료에 잘 일치하는 이론은?

- ① 변형률 에너지설 ② 최대변형률설
③ 최대전단응력설 ④ 최대주응력설

59. 다음과 같은 스프링 장치에서 각각의 스프링 상수는 $=20\text{N/mm}$, 30N/mm 일 때 이 장치의 조합 스프링 상수는 약 몇 N/mm 인가?



- ① 25 ② 6
③ 50 ④ 12

60. 그림과 같이 양쪽에 옆면 필릿 용접 이음을 한 용접 구조물에서 용접부의 허용전단응력이 49.05MPa 이라 할 때 약 몇 kN 의 힘(P)에 견딜 수 있는가? (단, 판의 두께는 5mm 이고, 용접 길이는 100mm 이다.)



- ① 34.7 ② 48.6
③ 60.4 ④ 72.9

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 다음 중 3차원 공간상의 점 좌표를 표현하기 위해, 평면 극좌표계(원점으로부터의 거리 r , 수평축과 이루는 각도)에 평면으로부터의 높이 z 를 더해 좌표 값을 표현하는 좌표계는?

- ① 공간 극좌표계 ② 원통 좌표계
③ 구면 좌표계 ④ 직교 좌표계

62. 일반적인 3차원 표현방법 중 와이어 프레임 모델의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 은선 제거가 불가능하다.
② 유한 요소법에 의한 해석이 가능하다.
③ 저장되는 정보의 양이 적다.
④ 3면 투시도의 작성이 용이하다.

63. 21인치 1600×1200 픽셀 해상도 래스터모니터를 지원하는 그래픽보드가 트루칼라(24비트)를 지원하기 위해 다음과 같은 메모리를 검토하고자한다. 이 때 적용할 수 있는 가장 작은 메모리는 어느 것인가?

- ① 1 MB ② 4 MB
③ 8 MB ④ 32 MB

64. CAD시스템의 출력장치로 볼 수 없는 것은?

- ① 플로터(Plotter)
② 프린터(Printer)
③ 라이트 펜(Light Pen)
④ 래피드 프로토타이핑(Rapid Prototyping)

65. 리프레시(refresh) CRT에서 화면이 흐려지고 밝아지는 현상이 반복되는 과정에서 화면이 흔들리는 현상을 나타내는 용어는?

- ① 플리커 ② 굴절
③ 증폭 ④ 레지스터

66. CAD 소프트웨어가 반드시 갖추고 있어야 할 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 화면 제어 기능 ② 치수 기입 기능
③ 도형 편집 기능 ④ 인터넷 기능

67. 다음 중 솔리드 모델링 시스템에서 사용하는 일반적인 기본형상(Primitive)이 아닌 것은?

- ① 곡면 ② 실린더
③ 구 ④ 원추

68. 폐쇄된 평면 영역이 단면이 되어 직진이동 혹은 회전 이동시켜 솔리드 모델을 만든다는 모델링 기법은?

- ① 스킨닝(skinning) ② 리프팅(lifting)
③ 스위핑(sweeping) ④ 트위킹(tweaking)

69. IGES 파일 구조가 가지는 section 이 아닌 것은?

- ① directory section ② global section
③ start section ④ local section

70. CAD/CAM 시스템을 개발하여 공급하는 회사들은 세계적으로 여러 곳이 있다. 이러한 여러 가지 CAD/CAM시스템을 사용하다 보면 각 시스템 별 호환성에서 많은 문제점이 나타나게 된다. 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 서로 시스템의 데이터를 상호 교환하기 위해 사용하는 데이터 교환 표준이 아닌 것은?

- ① PHIGS ② DIN
③ DXF ④ STEP

71. 다음은 베지어(Bezier)곡선의 특징을 설명한 것이다. 이중 잘못된 것은 무엇인가?

- ① 곡선은 조정점(control point)을 통과 시킬 수 있는 다각형의 바깥쪽에 위치한다.
② 곡선은 양끝 점의 조정점을 통과한다.
③ 1개의 조정점 변화는 곡선 전체에 영향을 미친다.
④ n 개의 조정점에 의하여 정의되는 곡선은 $(n-1)$ 차 곡선이 다.

72. 3차원 공간에서 X축을 중심으로 반시계방향으로 θ 만큼 회전시키는 변환행렬에서 a , b 부분에 각각 들어갈 항목으로 옳은 것은? (단, 반시계방향을 + 방향으로 한다.)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & \textcircled{a} & \textcircled{b} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① ① = $\cos\theta$, ② = $\sin\theta$
 ② ① = $\sin\theta$, ② = $\cos\theta$
 ③ ① = $-\sin\theta$, ② = $\cos\theta$
 ④ ① = $-\cos\theta$, ② = $\sin\theta$

73. 다음과 같은 2차원 좌표 변환 행렬에서 데이터의 이동에 관련되는 요소는?

$$\begin{bmatrix} A & B & 0 \\ C & D & 0 \\ L & M & 1 \end{bmatrix}$$

- ① A, B ② C, D
 ③ L, M ④ A, D

74. CAD 시스템을 구성하여 운영할 때 각각의 단위 별로 구성된 자료를 근거리에서 저림하고 효율적으로 관리하기 위한 시스템 구성 방식으로 가장 적합한 것은?

- ① 각각의 단위를 Modem을 이용하여 구성한다.
 ② 각각의 단위를 FAX를 이용하여 구성한다.
 ③ 각각의 단위를 Teletype을 이용하여 구성한다.
 ④ 각각의 단위를 LAN을 이용하여 구성한다.

75. NURBS 곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적인 B-Spline 곡선에서는 원, 타원, 포물선, 쌍곡선 등의 원추곡선을 근사적으로 밖에 표현하지 못하지만, NURBS 곡선은 이들 곡선을 정확하게 표현할 수 있다.
 ② 일반 베지어 곡선과 B-Spline 곡선을 모두 표현할 수 있다.
 ③ NURBS 곡선에서 각 조정점은 x, y, z 좌표 방향으로 하여 3개의 자유도를 가진다.
 ④ NURBS 곡선은 자유 곡선은 물론 원추 곡선까지 통일된 방정식의 형태로 나타낼 수 있으므로, 프로그램 개발 시 그 작업량을 줄여준다.

76. B-Spline 곡선의 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 조정점(control vertex)들이 전체 곡선의 형상에 영향을 준다.
 ② 곡선의 형상을 국부적으로 수정하기 어렵다.
 ③ 곡선의 차수는 조정점의 개수와 무관하다.
 ④ Hermite 곡선식을 사용한다.

77. 다음 CAD 시스템 기능 중에서 모델의 속성(attribute)을 관리하는 기능에 해당하는 것은?

- ① 자료 확대, 축소하는 기능
 ② 선의 종류, 굵기 등을 정의하는 기능
 ③ 만들어진 모델을 합치기 하는 기능
 ④ 트리구조로 표현되는 도면 디자인 이력을 보여주는 기능

78. CAD용어 중 회전 특징 형상 모양으로 잘려나간 부분에 해당하는 특징 형상을 무엇이라고 하는가?

- ① 홀(hole) ② 그루브(groove)
 ③ 챔퍼(chamfer) ④ 라운드(round)

79. 이미 정해진 두 곡선 또는 곡면을 부드럽게 채우는 곡선 또는 곡면을 생성하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 리프팅 ② 블렌딩
 ③ 스키닝 ④ 리프레싱

80. 체적이나 무게중심을 구할 수 있는 가장 좋은 형상처리 방법은?

- ① Wireframe modeling ② System modeling
 ③ Surface modeling ④ Solid modeling

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	②	③	②	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	③	④	③	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	③	①	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	②	②	①	①	④	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	③	④	①	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	②	①	③	②	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	③	①	④	①	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	④	③	③	②	②	②	④